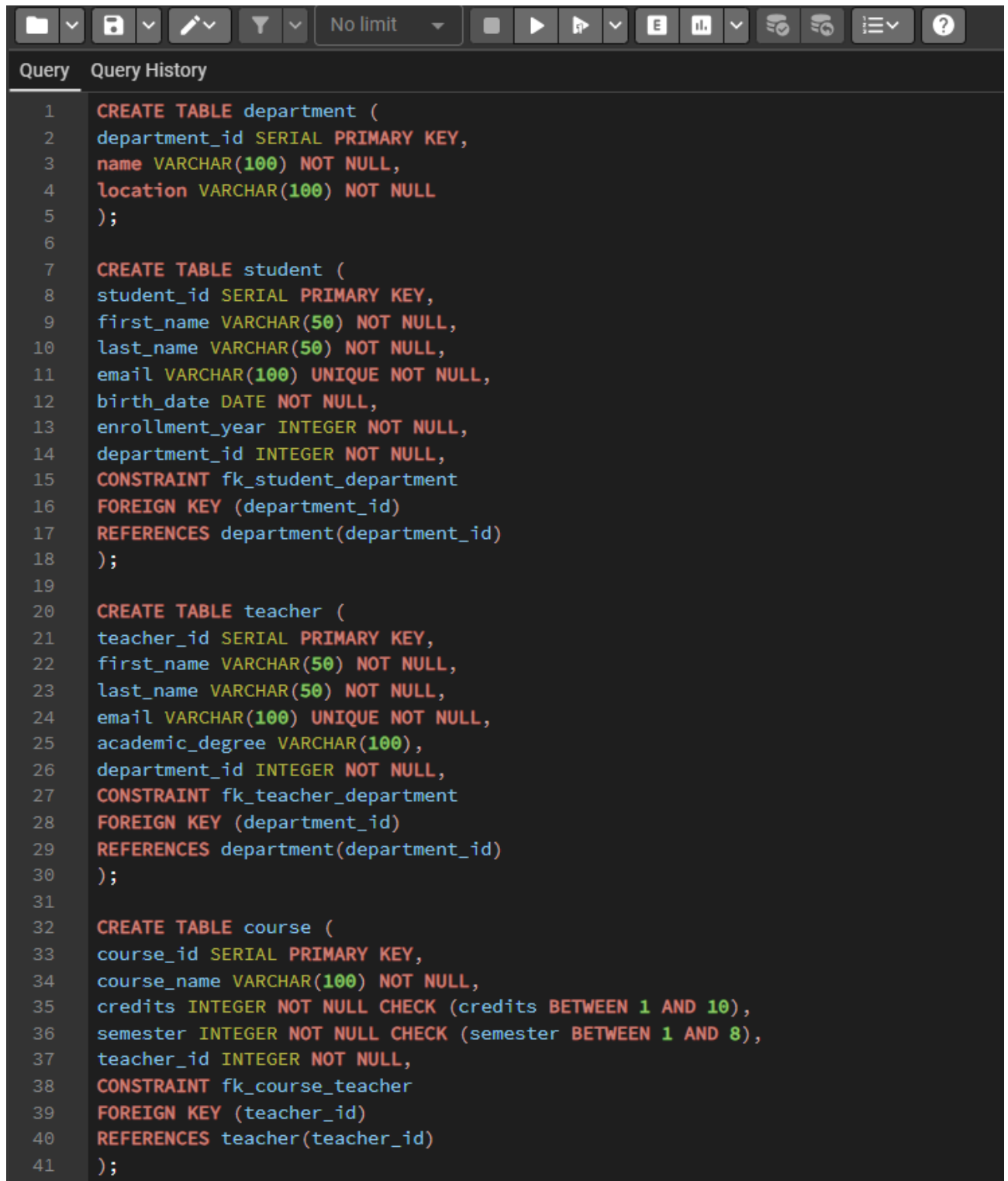


Лабораторна работа №2

ІО-341 Дудник Дмитро

SQL-Скрипти



```
1 CREATE TABLE department (  
2   department_id SERIAL PRIMARY KEY,  
3   name VARCHAR(100) NOT NULL,  
4   location VARCHAR(100) NOT NULL  
5 );  
6  
7 CREATE TABLE student (  
8   student_id SERIAL PRIMARY KEY,  
9   first_name VARCHAR(50) NOT NULL,  
10  last_name VARCHAR(50) NOT NULL,  
11  email VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,  
12  birth_date DATE NOT NULL,  
13  enrollment_year INTEGER NOT NULL,  
14  department_id INTEGER NOT NULL,  
15  CONSTRAINT fk_student_department  
16  FOREIGN KEY (department_id)  
17  REFERENCES department(department_id)  
18 );  
19  
20 CREATE TABLE teacher (  
21  teacher_id SERIAL PRIMARY KEY,  
22  first_name VARCHAR(50) NOT NULL,  
23  last_name VARCHAR(50) NOT NULL,  
24  email VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,  
25  academic_degree VARCHAR(100),  
26  department_id INTEGER NOT NULL,  
27  CONSTRAINT fk_teacher_department  
28  FOREIGN KEY (department_id)  
29  REFERENCES department(department_id)  
30 );  
31  
32 CREATE TABLE course (  
33  course_id SERIAL PRIMARY KEY,  
34  course_name VARCHAR(100) NOT NULL,  
35  credits INTEGER NOT NULL CHECK (credits BETWEEN 1 AND 10),  
36  semester INTEGER NOT NULL CHECK (semester BETWEEN 1 AND 8),  
37  teacher_id INTEGER NOT NULL,  
38  CONSTRAINT fk_course_teacher  
39  FOREIGN KEY (teacher_id)  
40  REFERENCES teacher(teacher_id)  
41 );  
42
```

```

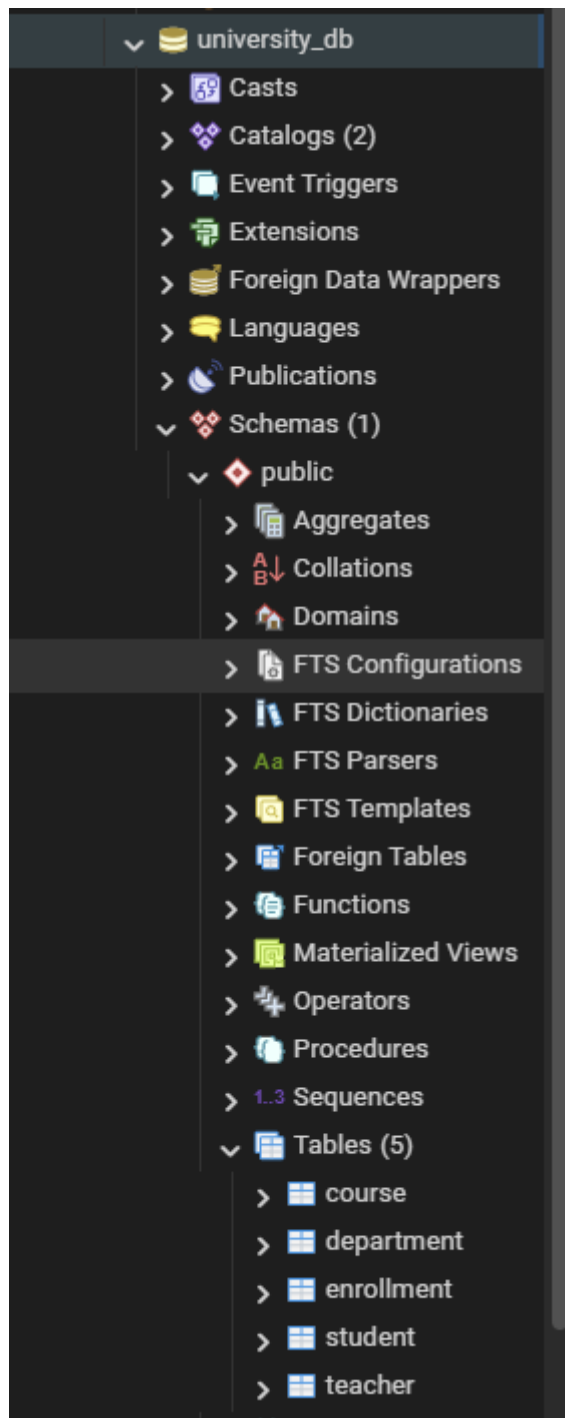
43 CREATE TABLE enrollment (
44     enrollment_id SERIAL PRIMARY KEY,
45     student_id INTEGER NOT NULL,
46     course_id INTEGER NOT NULL,
47     enrollment_date DATE NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE,
48     grade INTEGER CHECK (grade BETWEEN 0 AND 100),
49
50
51     CONSTRAINT fk_enrollment_student
52         FOREIGN KEY (student_id)
53         REFERENCES student(student_id),
54
55     CONSTRAINT fk_enrollment_course
56         FOREIGN KEY (course_id)
57         REFERENCES course(course_id),
58
59     CONSTRAINT uq_student_course
60         UNIQUE (student_id, course_id)
61 );
62
63
64
65
66 INSERT INTO department (name, location)
67 VALUES
68 ('Комп'ютерні науки', 'Корпус А'),
69 ('Інформаційні технології', 'Корпус Б'),
70 ('Математика', 'Корпус В');
71
72 INSERT INTO student
73 (first_name, last_name, email, birth_date, enrollment_year, department_id)
74 VALUES
75 ('Іван', 'Петренко', '[ivan.petrenko@univ.edu](mailto:ivan.petrenko@univ.edu)', '2004-05-10', 2022, 1),
76 ('Марія', 'Коваль', '[maria.koval@univ.edu](mailto:maria.koval@univ.edu)', '2003-11-22', 2021, 1),
77 ('Олег', 'Шевченко', '[oleg.shevchenko@univ.edu](mailto:oleg.shevchenko@univ.edu)', '2004-03-15', 2022, 2),
78 ('Анна', 'Мельник', '[anna.melnyk@univ.edu](mailto:anna.melnyk@univ.edu)', '2005-01-08', 2023, 3),
79 ('Дмитро', 'Бондар', '[dmytro.bondar@univ.edu](mailto:dmytro.bondar@univ.edu)', '2004-09-30', 2022, 2);
80
81 INSERT INTO teacher
82 (first_name, last_name, email, academic_degree, department_id)
83 VALUES
84 ('Олександр', 'Іваненко', '[o.ivanenko@univ.edu](mailto:o.ivanenko@univ.edu)', 'Доцент', 1),
85 ('Світлана', 'Кравчук', '[s.kravchuk@univ.edu](mailto:s.kravchuk@univ.edu)', 'Професор', 2),
86 ('Михайло', 'Ткаченко', '[m.tkachenko@univ.edu](mailto:m.tkachenko@univ.edu)', 'Доцент', 3);
87

```

```

81 INSERT INTO teacher
82 (first_name, last_name, email, academic_degree, department_id)
83 VALUES
84 ('Олександр', 'Іваненко', '[o.ivanenko@univ.edu](mailto:o.ivanenko@univ.edu)', 'Доцент', 1),
85 ('Світлана', 'Кравчук', '[s.kravchuk@univ.edu](mailto:s.kravchuk@univ.edu)', 'Професор', 2),
86 ('Михайло', 'Ткаченко', '[m.tkachenko@univ.edu](mailto:m.tkachenko@univ.edu)', 'Доцент', 3);
87
88 INSERT INTO course
89 (course_name, credits, semester, teacher_id)
90 VALUES
91 ('Бази даних', 5, 4, 1),
92 ('Програмування Java', 4, 3, 1),
93 ('Мережеві технології', 5, 4, 2),
94 ('Вища математика', 6, 1, 3),
95 ('Теорія ймовірностей', 4, 2, 3);
96
97 INSERT INTO enrollment
98 (student_id, course_id, enrollment_date, grade)
99 VALUES
100 (1, 1, '2025-09-01', 95),
101 (1, 2, '2025-09-01', 88),
102 (2, 1, '2025-09-01', 91),
103 (3, 3, '2025-09-01', 84),
104 (4, 4, '2025-09-01', 97),
105 (5, 3, '2025-09-01', 79),
106 (2, 5, '2025-09-01', 86);
107

```



База даних системи реєстрації студентів складається з п'яти таблиць: Department (department_id – PK, name, location), Student (student_id – PK, first_name, last_name, email, birth_date, enrollment_year, department_id – FK на Department), Teacher (teacher_id – PK, first_name, last_name, email, academic_degree, department_id – FK на Department), Course (course_id – PK, course_name, credits, semester, teacher_id – FK на Teacher) та Enrollment (enrollment_id – PK, student_id – FK на Student, course_id – FK на Course, enrollment_date, grade). Зв'язки між таблицями реалізовані за допомогою зовнішніх ключів: одна кафедра може мати багато студентів і викладачів, один викладач може викладати багато курсів, а зв'язок багато-до-багатьох між студентами та курсами реалізовано через таблицю Enrollment. Для забезпечення цілісності даних використано обмеження PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, UNIQUE для електронної пошти, CHECK для діапазонів оцінок (0–100) та кредитів (1–10), а також заборону повторної реєстрації студента на той самий курс.